

张天毅 (Tianyi)

+1 404-422-2842 | tzhang708@gatech.edu | 微信: KinZan09
LinkedIn | GitHub | Google Scholar | 个人网站

教育背景

Georgia Institute of Technology
M.S. in Computer Science (计算机科学硕士)

Atlanta, GA
2025 年 8 月 - 2027 年 5 月

Emory University
B.S. in Data Science (数据科学学士)

Atlanta, GA
2021 年 8 月 - 2025 年 5 月

专业经历

LinkedIn
机器学习工程师实习生

Mountain View, CA
2026 年 5 月 - 2026 年 8 月

- 修正线上 **two-tower retriever** 的数据与 loss 实现; 发现训练过度依赖阅读时长、缺少拒绝反馈, 评估又将未曝光内容当作 negatives, 明确需同时增强监督信号与修正评估。
- 设计并交付 **Qwen multi-tower 架构**, 分别学习用户 profile 与交互 history, 通过 learnable routing 组合候选池; 在固定检索预算下定义互补性验证, 判断新增视角是否带来独有的相关候选。
- 设计离线 **VLM-teacher / embedding-student 方案**, 用图片证据补齐文本信息, 生成相关性监督并挖掘 hard negatives; 采用预计算 embeddings, 使多模态理解无需在线逐请求调用 VLM。
- 交付覆盖 **27 亿样本对的 PySpark 评估框架**, 在 matched cohorts 中比较相关性、覆盖率与 topical diversity; 发现 Semi-cold 相比 Active 的 **Recall@10 高约 25%, ILD@10 低约 22%**, 揭示“召回准确但内容同质化”的问题。

Georgia Tech EIC Lab · NVIDIA AI Research
学生研究员

Atlanta, GA
2025 年 7 月 - 2025 年 12 月

- 工程化 **AgentSuite benchmark auditing pipeline**, 构建 taxonomy-guided LLM-as-a-Judge 和确定性结构检测器, 在 **6 个 benchmark** 上与专家审计达到 **0.79-0.87 F1**。
- 无需重新调参即可泛化到未见基准; 识别出约 **23%** 的任务存在有效性缺陷, 修正后改变了 **63%** 的模型排名。

Emory Graph Mining Lab
机器学习研究员

Atlanta, GA
2023 年 12 月 - 2025 年 5 月

- 设计 **Granger-causal DAG 框架**, 将 fMRI 转为有向脑网络, 以方向性依赖补充无向相关图并改善诊断预测。
- 共同开发 **Brain Network State Transformer**, 聚类脑连接状态并建模状态内/间关系, 保留静态脑网络遗漏的时序信息。

开源贡献

NVIDIA NeMo RL (2.0K stars)

已合并 PR  审阅中 PR 

开源贡献者 | 面向 LLM 的 RL 与 post-training 的高效可扩展工具包。

- 性能与正确性**: 优化 log-probability 与 top-k distillation 路径, 使 cross-token P-KL 提速 **3.7x**, 并将 tensor-parallel 通信量从每 rank **250 MiB 降至 16 MiB**。
- 多奖励 GDPO**: 正在开发命名奖励分量的端到端传递, 贯穿异步 rollout、replay、检查点恢复和自定义策略目标, 支持可组合的多奖励后训练。
- SingleController PPO**: 正在开发 actor 与 critic minibatch 流式处理, 避免构造合并后的大 payload, 目标是在保持 H100 功能恢复与训练一致性的同时降低显存压力。

论文发表

H. Suh*, S. Lee*, B. Ji*, R. Khare, B. Khan, H. Kim, **T. Zhang**, et al. “AgentSuite: Toward More Reliable Agent Evaluation with a Component-Based Benchmark Auditing Pipeline.” *International Conference on Machine Learning (ICML)* 2026.

T. Zhang, K. Han, J. Nie, et al. “Causal Brain Connectivity: Integrating Granger Directed Graphs in fMRI Analysis.” *International Conference on Artificial Intelligence in Medicine (AIME)* 2025.

J. Nie, K. Han, **T. Zhang**, et al. “Brain Network State Transformer: Leveraging State Functional Connectivity.” *IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)* 2025. (Oral)

技术能力

编程语言	Python, Go, SQL, C/C++, Java, R
机器学习框架	PyTorch, TensorFlow, PyTorch Lightning, Hugging Face Transformers
后训练与推理	NVIDIA NeMo RL, verl, vLLM, SGLang, CUDA
数据与工程工具	PySpark, Apache Spark, Flyte, MLflow, FastAPI, Docker, AWS, GitHub Actions, Linux